

Лабораторный практикум 10. Фролов А.А.

1. Написание файла .asm



```
DOSBox-X 2026.01.02: DN - 3000 cycles/ms
Main CPU Video Sound DOS Drive Capture Debug Help
Edit - C:\PRAC10\WRITESTR.ASM 13:47:31
File Edit Search Paragraph Block Misc Options
org 100h
mov ah,2h
mov dl,44h
int 21h
int 20h
1:1 [111] (⇌)
C:\PRAC10>
F1 Help F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dupe F7 Search F8 Print F10 Menu
```

2. Компиляция

```
1 nasm writestr.com -o writestr.com
```

```
[■] C:\PRAC10
Name      Name      Name
..
writestr  com
writestr  asm

..
<UP--DIR> 30-04-26 13:45
No files selected
9,223,372,038,868,042K free bytes on d
[A B C Z *]
```

```
C:\PRAC10>writestr
D
```

3. Дебаг

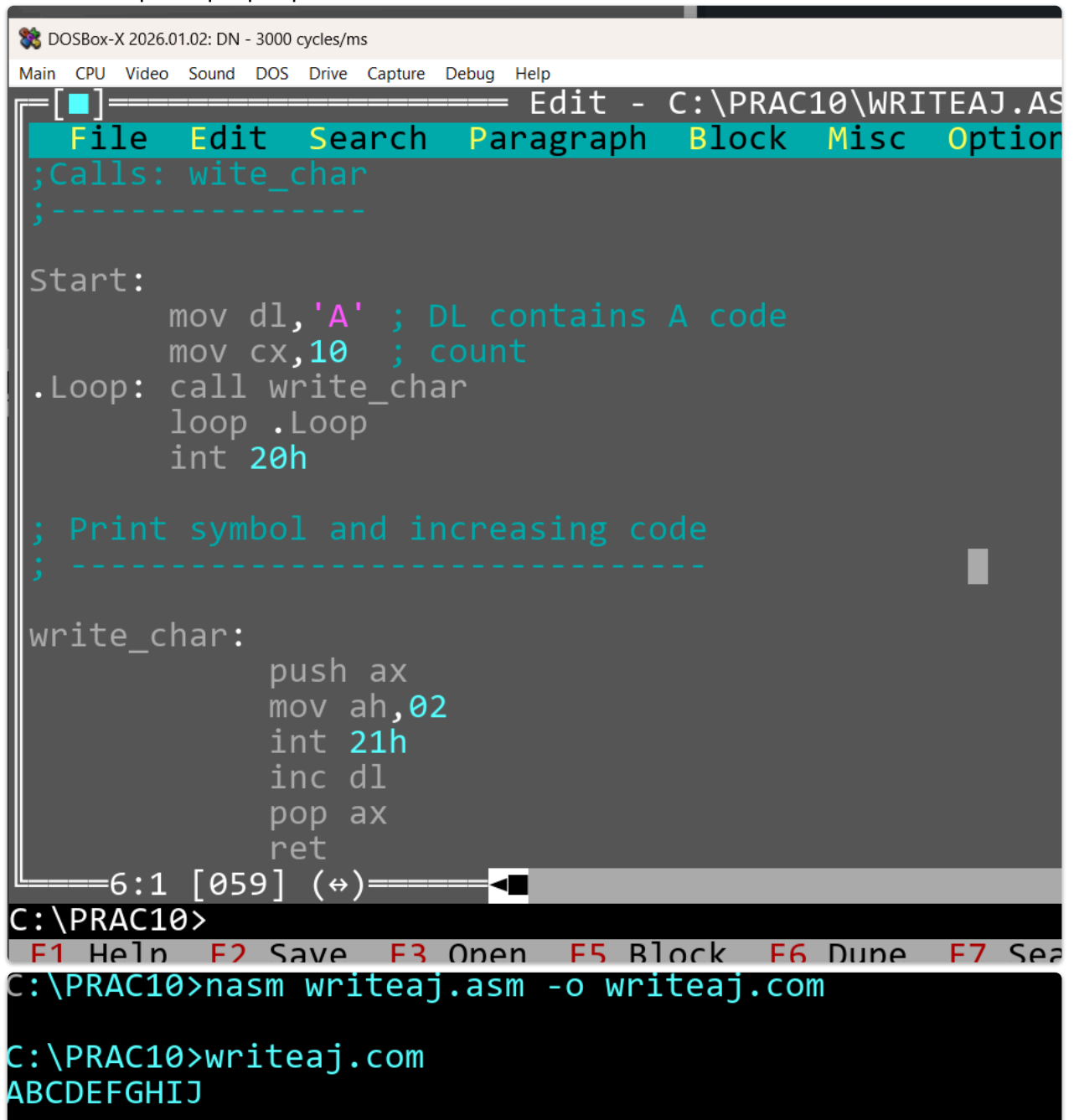
```
Bad command or filename - d
C:\PRAC10>debug writestr.com
-u
0F04:0100 B402          MOV     AH,02
0F04:0102 B244          MOV     DL,44
0F04:0104 CD21          INT     21
0F04:0106 CD20          INT     20
0F04:0108 107509        ADC     [DI+09],DH
0F04:010B 268B4530      MOV     AX,ES:[DI+30]
0F04:010F 3B460E        CMP     AX,[BP+0E]
0F04:0112 7431          JZ      0145
0F04:0114 8B4612        MOV     AX,[BP+12]
0F04:0117 C47E06        LES     DI,[BP+06]
0F04:011A 2689452C      MOV     ES:[DI+2C],AX
0F04:011E 8B4610        MOV     AX,[BP+10]
```

4. Комментарии



```
DOSBox-X 2026.01.02: DN - 3000 cycles/ms
Main CPU Video Sound DOS Drive Capture Debug Help
Edit - C:\PRAC10\WRITESTR.ASM 15:05:12
File Edit Search Paragraph Block Misc Options
; Print star to the screen
; -----
org 100h
mov ah,2h
mov dl,44h
int 21h
int 20h
6:27 [000] (↔)
C:\PRAC10>
F1 Help F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dupe F7 Search F8 Print F10 Menu
```

5. Метки и пример программы



The screenshot shows a DOSBox-X window. The top menu bar includes 'Main', 'CPU', 'Video', 'Sound', 'DOS', 'Drive', 'Capture', 'Debug', and 'Help'. The title bar reads 'DOSBox-X 2026.01.02: DN - 3000 cycles/ms'. The main window is an assembly editor titled 'Edit - C:\PRAC10\WRITEAJ.ASM'. The menu bar of the editor includes 'File', 'Edit', 'Search', 'Paragraph', 'Block', 'Misc', and 'Option'. The assembly code is as follows:

```
;Calls: write_char
;-----

Start:
    mov dl,'A' ; DL contains A code
    mov cx,10  ; count
.Loop: call write_char
        loop .Loop
        int 20h

; Print symbol and increasing code
; -----

write_char:
    push ax
    mov ah,02
    int 21h
    inc dl
    pop ax
    ret
```

The status bar at the bottom of the editor shows '6:1 [059] (↔)'. Below the editor is a command prompt window with the following commands and output:

```
C:\PRAC10>
F1 Help F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dune F7 Sea
C:\PRAC10>nasm writeaj.asm -o writeaj.com
C:\PRAC10>writeaj.com
ABCDEFGHIJ
```

Лабораторная

Текст файла video_io.asm :

```
1  org 100h
2
3  start:
4      mov al, 3Fh          ; число для вывода, байт 3Fh лежит по
    адресу 101h
5      call Test_write_byte_hex ; вызываем тестовую процедуру
6
7      mov ah, 4Ch          ; завершение программы
8      int 21h
9
10
```

```

11 ; -----
12 ; Test_write_byte_hex
13 ; Назначение:
14 ;   Проверяет вывод байта в шестнадцатеричном виде.
15 ; Вход:
16 ;   AL - байт для вывода.
17 ; -----
18 Test_write_byte_hex proc
19     call Write_byte_hex      ; выводим байт как две HEX-цифры
20     ret
21 Test_write_byte_hex endp
22
23
24 ; -----
25 ; Write_byte_hex
26 ; Назначение:
27 ;   Выводит байт из AL в виде двух шестнадцатеричных цифр.
28 ; Вход:
29 ;   AL - байт, например 3Fh.
30 ; Выход:
31 ;   На экране две цифры, например 3F.
32 ; -----
33 Write_byte_hex proc
34     push ax                  ; сохраняем AX
35     push bx                  ; сохраняем BX
36
37     mov bl, al               ; сохраняем исходный байт в BL
38
39     mov al, bl               ; берем исходное число
40     shr al, 4                ; оставляем старшую HEX-цифру
41     call Write_digit_hex     ; выводим старшую цифру
42
43     mov al, bl               ; снова берем исходное число
44     and al, 0Fh              ; оставляем младшую HEX-цифру
45     call Write_digit_hex     ; выводим младшую цифру
46
47     pop bx                   ; восстанавливаем BX
48     pop ax                   ; восстанавливаем AX
49     ret
50 Write_byte_hex endp
51
52
53 ; -----
54 ; Write_digit_hex
55 ; Назначение:
56 ;   Выводит одну шестнадцатеричную цифру.
57 ; Вход:
58 ;   AL - число от 0 до 0Fh.
59 ; Выход:
60 ;   На экране символ 0-9 или A-F.

```

```

61 ; -----
62 Write_digit_hex proc
63     push ax                ; сохраняем AX
64     push dx                ; сохраняем DX
65
66     cmp al, 9              ; сравниваем AL с 9
67     jbe digit              ; если AL ≤ 9, это обычная цифра
68
69     add al, 37h            ; 10-15 превращаем в A-F
70     jmp print
71
72 digit:
73     add al, 30h            ; 0-9 превращаем в символы '0'-'9'
74
75 print:
76     mov dl, al             ; символ помещаем в DL
77     mov ah, 02h           ; функция DOS для вывода символа
78     int 21h
79
80     pop dx                 ; восстанавливаем DX
81     pop ax                 ; восстанавливаем AX
82     ret
83 Write_digit_hex endp
84
85 end start

```

Результат работы:

```

C:\PRAC10>video_io.com
3F
C:\PRAC10>
F1 Help  F10 Menu

```